

ENSINO FUNDAMENTAL

# AVALIA+ MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

6º  
ANO

$\frac{1}{2}$

$$2x + 3 = 7$$



**AVALIA+**

APRENDER • PRATICAR • AVANÇAR



BNCC  
SAEB



# APRESENTAÇÃO AO ESTUDANTE

## Olá, estudante!

Seja bem-vindo(a) ao Avalia+ Matemática – 6º ano!  
A Matemática está presente em todos os momentos da nossa vida. Ela nos ajuda a compreender o mundo, resolver desafios, interpretar informações e tomar decisões com segurança.

Neste livro, você irá investigar situações do cotidiano, explorar diferentes estratégias de resolução, interpretar gráficos e tabelas, descobrir propriedades geométricas e desenvolver o raciocínio lógico por meio de atividades envolventes e significativas.

Cada unidade foi organizada para que você avance passo a passo, construindo novos conhecimentos e percebendo que aprender Matemática pode ser uma experiência interessante, desafiadora e prazerosa.

**Vamos descobrir juntos como a Matemática faz parte da nossa vida?**



### NESTE LIVRO, VOCÊ VAI:



Resolver problemas do cotidiano.



Desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento crítico.



Interpretar tabelas, gráficos e diferentes representações.



Explorar figuras geométricas, medidas e construções.



Utilizar números, operações e estratégias de cálculo.



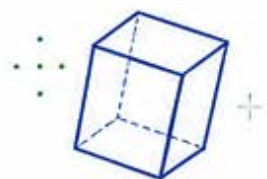
Compartilhar ideias e comparar diferentes formas de resolver desafios.



Investigar, formular hipóteses e justificar suas respostas.



Preparar-se para novos desafios de aprendizagem.



**Acredite no seu potencial!**

**A Matemática está ao seu alcance!**





# COMO UTILIZAR O LIVRO

Este livro foi elaborado para acompanhar você em cada etapa da aprendizagem, tornando a Matemática mais clara, interessante e conectada às situações do dia a dia. Ao longo das unidades, você encontrará explicações, exemplos, desafios, atividades práticas e problemas que ajudarão a desenvolver suas habilidades matemáticas.



## LEIA COM ATENÇÃO

Observe as situações apresentadas, leia os enunciados cuidadosamente e identifique as informações importantes antes de iniciar cada atividade.

### EXEMPLO

Uma loja vendeu 256 caixas de lápis na segunda-feira e 178 caixas na terça-feira. Quantas caixas foram vendidas nesses dois dias?



## RESOLVA AS ATIVIDADES

Utilize estratégias, faça cálculos, organize seu raciocínio e registre suas respostas com atenção e capricho.

$$\begin{array}{r} 256 \\ + 178 \\ \hline 434 \end{array}$$



## EXPLIQUE SEU RACIOCÍNIO

Sempre que possível, justifique suas respostas e compartilhe diferentes maneiras de resolver um mesmo problema.

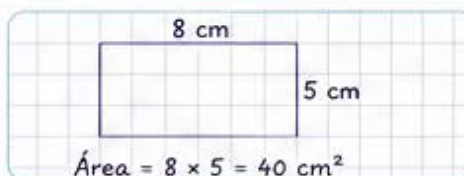
### UMA POSSÍVEL RESOLUÇÃO:

Podemos somar primeiro as centenas:  
 $200 + 100 = 300$   
Depois, as dezenas:  $50 + 70 = 120$   
E, por fim, as unidades:  $6 + 8 = 14$   
 $300 + 120 + 14 = 434$



## REGISTRE SEUS CÁLCULOS

Use os espaços do livro para fazer esquemas, desenhos, cálculos e anotações que ajudem na resolução das atividades.



## REVISE E CONFIRA

Ao finalizar cada unidade, retome os conteúdos estudados, confira seus resultados e reflita sobre o que aprendeu.

### O QUE EU APRENDI?

- ☒ Números naturais
- ☒ Operações
- ☒ Frações
- ☒ Gráficos e tabelas



## ESTE LIVRO É O SEU COMPANHEIRO DE APRENDIZAGEM!

Cuide dele com carinho, participe das atividades e descubra que a Matemática está presente em todos os lugares. Cada desafio vencido será um passo importante na construção do seu conhecimento.



# CONHEÇA OS ÍCONES DO LIVRO



Ao longo deste livro, você encontrará ícones que indicam diferentes tipos de atividades e propostas de aprendizagem. Eles ajudarão a identificar rapidamente o objetivo de cada seção.



## CONCEITO

Apresenta explicações, definições e ideias importantes para compreender o conteúdo.



## INVESTIGAR

Propõe desafios, observações e situações para explorar estratégias matemáticas.



## RESOLVER

Atividades para aplicar os conhecimentos estudados e desenvolver habilidades.



## DISCUTIR

Momento para compartilhar estratégias, comparar soluções e argumentar com os colegas.



## ANALISAR

Interpretação de gráficos, tabelas, esquemas e diferentes representações matemáticas.



## CONSTRUIR

Uso de régua, compasso, transferidor, malhas ou materiais manipuláveis para realizar construções geométricas.



## DESAFIO

Problemas que exigem raciocínio lógico, criatividade e diferentes estratégias de resolução.



## CURIOSIDADE

Informações interessantes sobre a Matemática, sua história e suas aplicações no cotidiano.



## MATEMÁTICA NO COTIDIANO

Situações reais que mostram como a Matemática está presente em diferentes contextos da vida diária.



## REVISÃO

Síntese dos principais conteúdos estudados e atividades de consolidação da aprendizagem.



## AVALIAÇÃO

Questões para verificar o desenvolvimento das habilidades trabalhadas na unidade.



## RECURSO DIGITAL

Atividades complementares disponíveis na Plataforma Avalia+.

$\times$

$+$

$\%$

$=$



$a^2 + b^2 = c^2$



# SUMÁRIO



## PÁGINAS INICIAIS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Apresentação ao estudante .....  | 4 |
| Como utilizar o livro .....      | 5 |
| Conheça os ícones do livro ..... | 6 |
| Avaliação diagnóstica .....      | 8 |

## UNIDADE 1 NÚMEROS E OPERAÇÕES

|    |                                             |    |
|----|---------------------------------------------|----|
| 01 | Sistema de Numeração Decimal .....          | 16 |
| 02 | Leitura e escrita de números naturais ..... | 20 |
| 03 | Comparação e ordenação .....                | 24 |
| 04 | Valor posicional .....                      | 28 |
| 05 | Adição e subtração .....                    | 32 |
| 06 | Multiplicação .....                         | 36 |
| 07 | Divisão .....                               | 40 |
| 08 | Expressões numéricas .....                  | 44 |
| 09 | Potenciação .....                           | 48 |
| 10 | Situações-problema .....                    | 52 |

## UNIDADE 2 DIVISIBILIDADE E FRAÇÕES

|    |                                   |    |
|----|-----------------------------------|----|
| 11 | Múltiplos .....                   | 56 |
| 12 | Divisores .....                   | 60 |
| 13 | Crêterios de divisibilidade ..... | 64 |
| 14 | Números primos .....              | 68 |
| 15 | MMC .....                         | 72 |
| 16 | MDC .....                         | 76 |
| 17 | Conceito de fração .....          | 80 |
| 18 | Frações equivalentes .....        | 84 |
| 19 | Comparação de frações .....       | 88 |
| 20 | Operações com frações .....       | 92 |

## UNIDADE 3 NÚMEROS DECIMAIS E PORCENTAGEM

|    |                                                  |     |
|----|--------------------------------------------------|-----|
| 21 | Números decimais .....                           | 96  |
| 22 | Operações com decimais .....                     | 100 |
| 23 | Conversão fração $\leftrightarrow$ decimal ..... | 104 |
| 24 | Porcentagem .....                                | 108 |
| 25 | Problemas de porcentagem .....                   | 112 |
| 26 | Razão .....                                      | 116 |
| 27 | Proporção .....                                  | 120 |
| 28 | Escala .....                                     | 124 |
| 29 | Educação Financeira .....                        | 128 |
| 30 | Revisão da unidade .....                         | 132 |

## UNIDADE 4 ÁLGEBRA

|    |                                   |     |
|----|-----------------------------------|-----|
| 31 | Padrões e regularidades .....     | 136 |
| 32 | Sequências numéricas .....        | 140 |
| 33 | Expressões algébricas .....       | 144 |
| 34 | Uso de letras na Matemática ..... | 148 |
| 35 | Equações simples .....            | 152 |
| 36 | Problemas algébricos .....        | 156 |
| 37 | Plano cartesiano .....            | 160 |
| 38 | Coordenadas .....                 | 164 |
| 39 | Localização .....                 | 168 |
| 40 | Revisão da unidade .....          | 172 |

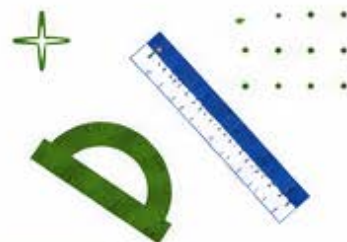
## UNIDADE 5 GEOMETRIA

|    |                                |     |
|----|--------------------------------|-----|
| 41 | Pontos, retas e planos .....   | 176 |
| 42 | Ângulos .....                  | 180 |
| 43 | Triângulos .....               | 184 |
| 44 | Quadriláteros .....            | 188 |
| 45 | Polígonos .....                | 192 |
| 46 | Circunferência e círculo ..... | 196 |
| 47 | Perímetro .....                | 200 |
| 48 | Área .....                     | 204 |
| 49 | Construções geométricas .....  | 208 |
| 50 | Revisão da unidade .....       | 212 |

## UNIDADE 6 GRANDEZAS, MEDIDAS E ESTATÍSTICA

|    |                                  |     |
|----|----------------------------------|-----|
| 51 | Medidas de comprimento .....     | 216 |
| 52 | Massa e capacidade .....         | 220 |
| 53 | Tempo .....                      | 224 |
| 54 | Área e volume .....              | 228 |
| 55 | Tabelas .....                    | 232 |
| 56 | Gráficos .....                   | 236 |
| 57 | Média aritmética .....           | 240 |
| 58 | Probabilidade introdutória ..... | 244 |
| 59 | Projeto integrador .....         | 248 |
| 60 | Avaliação final .....            | 252 |

# AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA



Esta avaliação tem como objetivo identificar os conhecimentos que você já possui para que possamos ajudá-lo a avançar ainda mais. Faça com atenção e capriche nas respostas!



**1** Escreva por extenso os números abaixo.

- a) 235 \_\_\_\_\_
- b) 4.708 \_\_\_\_\_
- c) 19.056 \_\_\_\_\_
- d) 200.309 \_\_\_\_\_

**2** Escreva os números abaixo em algarismos.

- a) Quarenta e sete \_\_\_\_\_
- b) Setecentos e oito \_\_\_\_\_
- c) Três mil, duzentos e cinco \_\_\_\_\_
- d) Noventa e um mil, quatrocentos \_\_\_\_\_

| CM | DM | UM | C | D | U |
|----|----|----|---|---|---|
|    |    |    |   |   |   |
|    |    |    |   |   |   |
|    |    |    |   |   |   |

CM: Centena de milhar  
DM: Dezena de milhar  
UM: Unidade de milhar

C: Centena  
D: Dezena  
U: Unidade

**3** Compare os números usando os sinais  $>$ ,  $<$  ou  $=$ .

- a) 2.345 ☐ 2.435
- b) 17.689 ☐ 17.698
- c) 45.000 ☐ 45.100
- d) 8.923 ☐ 8.293
- e) 120.000 ☐ 102.000
- f) 3.512 ☐ 3.521

**4** Resolva as operações abaixo.

a) 
$$\begin{array}{r} 2.345 \\ + 1.678 \\ \hline \end{array}$$

b) 
$$\begin{array}{r} 8.756 \\ - 3.482 \\ \hline \end{array}$$

c) 
$$\begin{array}{r} 234 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

d) 
$$\begin{array}{r} 4.896 \div 8 \\ \hline 4.896 \end{array}$$

**5** Calcule as expressões numéricas a seguir.

- a)  $15 + 8 \times 3 =$  \_\_\_\_\_
- b)  $(45 - 12) \div 3 + 7 =$  \_\_\_\_\_





- 6** Identifique os múltiplos de 6 entre os números abaixo.

12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30 – 36 – 42

Múltiplos de 6: \_\_\_\_\_

- 7** Quais são os divisores do número 24?

Divisores: \_\_\_\_\_

- 8** Simplifique as frações abaixo, quando possível.

a)  $\frac{6}{8} =$  \_\_\_\_\_

b)  $\frac{9}{12} =$  \_\_\_\_\_

c)  $\frac{10}{15} =$  \_\_\_\_\_

- 9** Compare as frações usando os sinais  $>$ ,  $<$  ou  $=$ .

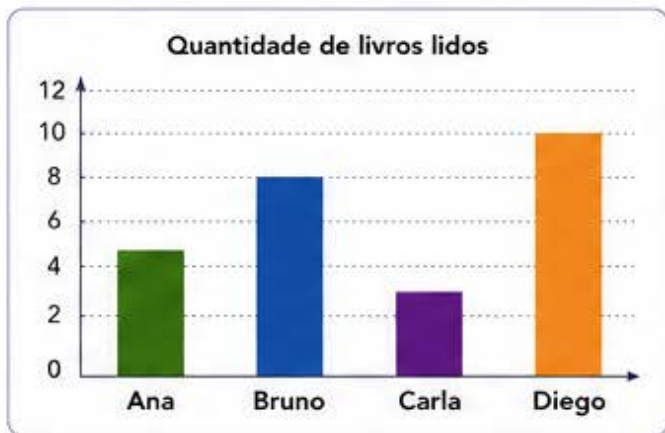
a)  $\frac{2}{5}$    $\frac{3}{5}$

c)  $\frac{5}{8}$    $\frac{7}{8}$

b)  $\frac{3}{4}$    $\frac{2}{4}$

d)  $\frac{4}{6}$    $\frac{2}{3}$

- 10** Observe o gráfico de barras abaixo, que mostra a quantidade de livros lidos por quatro estudantes no último mês.



- a) Quem leu mais livros?

\_\_\_\_\_

- b) Quem leu menos livros?

\_\_\_\_\_

- c) Quantos livros Carla leu?

\_\_\_\_\_

- d) Quantos livros Ana e Bruno leram juntos?

\_\_\_\_\_

- 11** (Resposta aberta) Escreva em poucas linhas:

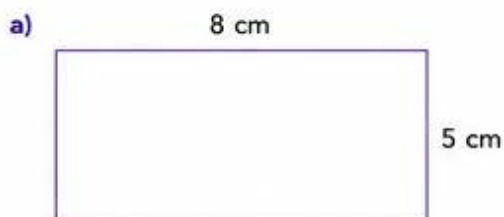
Em quais situações do seu dia a dia você utiliza a Matemática? Dê exemplos.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

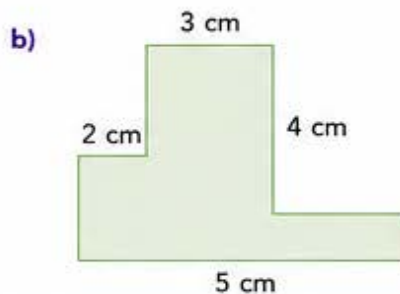
## AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA



**12** Calcule o perímetro das figuras abaixo.



Perímetro: \_\_\_\_\_



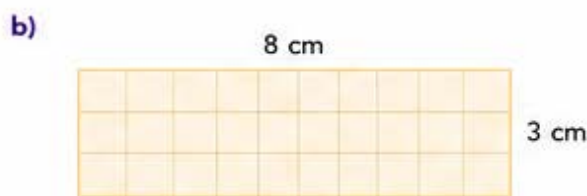
Perímetro: \_\_\_\_\_



**13** Calcule a área dos retângulos abaixo.



Área: \_\_\_\_\_



Área: \_\_\_\_\_

**14** Resolva os problemas.

- a) Em uma papelaria, cada caderno custa R\$8,50. Quanto vou gastar se comprar 6 cadernos?

Resposta: \_\_\_\_\_

- b) Um ônibus levou 48 pessoas para um passeio. Em cada van cabem 8 pessoas. Quantas vans serão necessárias?

Resposta: \_\_\_\_\_

**15** Complete a tabela abaixo.

|    | Número | Antecessor | Sucessor | Decomposição         |
|----|--------|------------|----------|----------------------|
| a) | 3.256  | _____      | _____    | 3.000 + 200 + 50 + 6 |
| b) | 8.709  | _____      | _____    | _____                |
| c) | 17.350 | _____      | _____    | _____                |
| d) | 45.678 | _____      | _____    | _____                |

**16** Escreva cada número na forma decimal.

a)  $\frac{3}{10} =$  \_\_\_\_\_

c)  $\frac{5}{1000} =$  \_\_\_\_\_

b)  $\frac{27}{100} =$  \_\_\_\_\_

d)  $\frac{48}{100} =$  \_\_\_\_\_



%





**17** Observe a sequência numérica abaixo e responda.

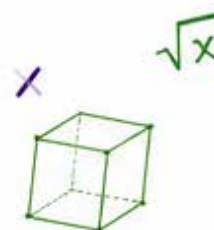
2 – 5 – 8 – 11 – 14 – 17 – 20 – ...

a) Qual é a regra dessa sequência?

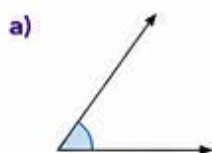
Resposta: \_\_\_\_\_

b) Quais são os dois próximos números da sequência?

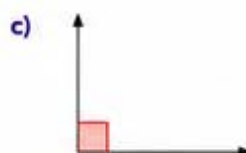
Resposta: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_



**18** Classifique os ângulos abaixo.










**19** Observe os sólidos geométricos abaixo e escreva o nome de cada um.










**20** Marque a alternativa correta.

a) O número que representa metade de 72:

- (A) 18
- (B) 24
- (C) 36
- (D) 48

b) O resultado de  $5^3$  é:

- (A) 10
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 125

c) A fração correspondente a 0,75 é:

- (A)  $\frac{3}{4}$
- (B)  $\frac{2}{3}$
- (C)  $\frac{1}{4}$
- (D)  $\frac{3}{5}$

d) O múltiplo de 7 que está entre 30 e 40 é:

- (A) 28
- (B) 31
- (C) 35
- (D) 42

**21** (Resposta aberta) Escreva o que você achou desta avaliação e quais conteúdos de Matemática você gostaria de aprender melhor.

---



---



---





- 23** Calcule o valor das expressões numéricas.



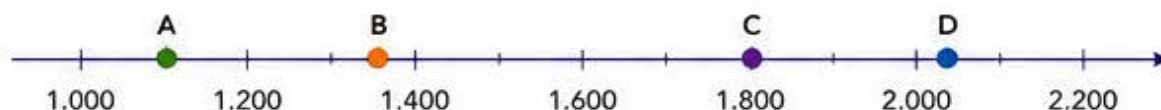
d)  $5^2 + 3 \times 4 =$  \_\_\_\_\_

**Cálculo:**

Resposta: \_\_\_\_\_



**25** Observe a reta numérica e responda.



- a) Qual número está representado pelo ponto A? \_\_\_\_\_
- b) Qual número está representado pelo ponto C? \_\_\_\_\_
- c) Qual ponto representa o número 2.000? \_\_\_\_\_
- d) Escreva os números representados pelos pontos em ordem crescente.

**26** Complete as igualdades.

d)  $\frac{4}{5} = \frac{\quad}{20}$





- 

- 

- a)  $\frac{7}{10} =$  \_\_\_\_\_      b)  $\frac{35}{100} =$  \_\_\_\_\_      c)  $\frac{253}{1000} =$  \_\_\_\_\_      d)  $\frac{64}{100} =$  \_\_\_\_\_

- a) 

- b) 

- c) 



- Cálculo:**

Resposta: \_\_\_\_\_

---

---

32

**Cálculo:**

Resposta: \_\_\_\_\_



33



a)  $\frac{1}{2} =$  \_\_\_\_\_

c)  $\frac{7}{8} =$  \_\_\_\_\_

b)  $\frac{3}{4} =$  \_\_\_\_\_

d)  $\frac{5}{20} =$  \_\_\_\_\_

34

a)  $12,75 + 8,34$

b)  $27,6 - 9,48$

c)  $4,35 \times 3$

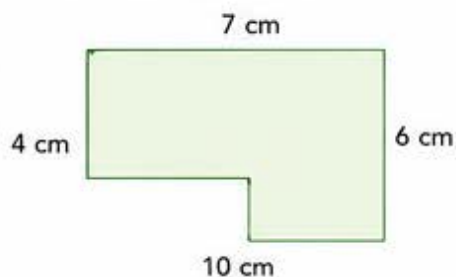
d)  $34,2 \div 6$

35

|                        |      |   |   |   |   |    |
|------------------------|------|---|---|---|---|----|
| Quantidade de cadernos | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| Preço (R\$)            | 4,50 |   |   |   |   |    |



36



a) Qual é o perímetro da figura? \_\_\_\_\_

b) Qual é a área da figura? \_\_\_\_\_







- 37** João tem 2,5 metros de fita. Ele usou 1,35 metros para decorar uma mesa e depois usou mais 0,85 metro para decorar uma parede. Quantos metros de fita ainda restaram?

Cálculo:



Resposta: \_\_\_\_\_

- 38** Ligue cada item da coluna da esquerda à sua medida mais adequada na coluna da direita.

(A) Altura de um prédio

(B) Comprimento de uma sala

(C) Capacidade de uma garrafa d'água

(D) Massa de uma maçã

( ) 1,5 kg

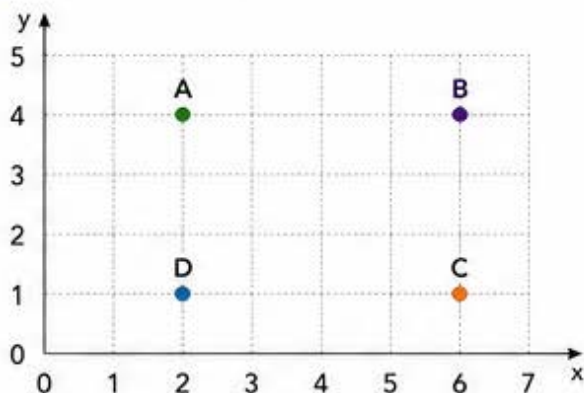
( ) 500 mL

( ) 15 m

( ) 30 m



- 39** Observe o plano cartesiano e responda.



- a) Quais são as coordenadas do ponto A?

A ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

- b) Quais são as coordenadas do ponto B?

B ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

- c) Quais são as coordenadas do ponto C?

C ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

- d) Quais são as coordenadas do ponto D?

D ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

- 40** (Resposta aberta) Explique com suas palavras:

Por que é importante mostrar o raciocínio usado para resolver um problema matemático?

---



---



---



---

